

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA



UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

PRACTICA DE LABORATORIO

**“Representaciones Cromosómicas en Algoritmos Genéticos para la
distribución equitativa de alumnos”**

CURSO

Algoritmos evolutivos y de aprendizaje

ALUMNO

ROJAS ROJAS, Leonardo David

DOCENTE

Ms. Ing. LÓPEZ HEREDIA, Johan Max A.

Nuevo Chimbote, Junio de 2025

REPRESENTACIONES CROMOSÓMICAS EN ALGORITMOS GENÉTICOS PARA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE ALUMNOS

1. Comparación de las representaciones

Representación Binaria

Cada alumno está representado por un vector de 3 bits donde un bit activo indica el examen asignado. Esta codificación discreta resultó en dificultades para la evolución, con un fitness inicial y final muy bajo (-1000), y sin mejoría significativa a lo largo de las generaciones.

Con una función de fitness modificada, el algoritmo logró salir del estancamiento, mejorando el fitness (+15.62 puntos), pero sacrificando el equilibrio global, reflejado en una alta desviación estándar entre promedios (2.3870). Esto indica que el enfoque binario puede ser rígido y propenso a soluciones subóptimas cuando las penalizaciones no están bien ajustadas.

Representación Permutacional

Utiliza una permutación de los 39 alumnos, asignándolos a exámenes por posición secuencial. Esta representación mostró un desempeño eficiente, con una mejora de fitness del 15.9% y desviación estándar muy baja (0.0363), indicando un excelente equilibrio entre grupos.

La inclusión de restricciones adicionales, como evitar que todos los alumnos con nota inferior a 11 estén en un mismo examen, fue manejada exitosamente, demostrando la flexibilidad de esta codificación. Además, se extendió el problema a 4 exámenes con ajustes mínimos en decodificación, aunque con una mayor complejidad y convergencia más lenta.

Representación Real

Cada alumno está representado por un vector de valores reales normalizados, indicando probabilidades para cada examen. Este enfoque permitió soluciones robustas y probabilísticas, con resultados similares en fitness y desviación estándar a la permutacional.

Se observó que el operador de mutación gaussiana, al variar su parámetro sigma, afectó la homogeneidad interna de los grupos, aunque sin alterar el equilibrio global. Esto otorga flexibilidad para controlar diversidad genética según necesidades específicas.

2. Resultados y conclusiones de las actividades realizadas

Representación	Fitness Mejorado	Desviación Estándar Promedios	Equilibrio o Grupos	Flexibilidad	Convergencia
Binaria	Baja/moderada	Alta (2.3870 tras modificación)	Limitada	Baja	Lenta o estancada
Permutacional	Alta (15.9%)	Muy baja (0.0363)	Excelente	Alta	Rápida
Real	Moderada	Muy baja (0.0363)	Excelente	Alta	Moderada

La representación permutacional ofrece la mejor combinación entre calidad de solución, flexibilidad para restricciones y velocidad de convergencia, especialmente en problemas de asignación ordenada. La representación real es útil para modelar incertidumbre y obtener soluciones robustas, especialmente cuando se requiere controlar la diversidad genética. La representación binaria es más adecuada para problemas discretos simples, pero puede presentar dificultades en problemas con penalizaciones complejas o donde se requiere equilibrio fino.

3. Reflexión: Cuándo y Por Qué Usar Cada Representación

Binaria: Ideal para problemas donde la asignación es estrictamente discreta y con pocas restricciones. Útil para implementaciones sencillas y rápidas, aunque puede limitar la exploración del espacio de soluciones cuando el problema es complejo.

Permutacional: Recomendable para problemas donde el orden o la secuencia importan, como asignaciones con restricciones adicionales o problemas de secuenciación. Ofrece equilibrio entre exploración y explotación, y permite integración sencilla de restricciones complejas.

Real: Apropia para problemas con variables continuas o cuando se desea una representación probabilística, facilitando la modelación de incertidumbre y diversidad genética. Útil en optimizaciones donde se necesita flexibilidad en las mutaciones y una búsqueda más fina.